



UNIVERSITÉ
LAVAL

Grand Nord : Système autonome fixe pour l'échantillonnage de la faune arctique

Rapport de projet – version 0

présenté à

Robert Bergevin, Luc Lamontagne et Simon Thibault

par

Équipe 2 — NordFaune

<i>matricule</i>	<i>nom</i>	<i>signature</i>
537 390 654	Blais, Louis-Charles	planification du projet
537 203 820	Carrier, Mathis	direction du projet
537 397 278	Guimont, Felix-Antoine	production du rapport
537 439 306	Kouadio, Phanuel	organisation des réunions
537 433 045	Lesser, Louise	vérification du rapport
537 294 591	Loudiyi, Kayanne	production des ordres du jour
537 393 739	Robert, Antoine	remise des livrables
???	Sonon, Chelcie	production des procès-verbaux

Université Laval
29 janvier 2026

Historique des versions		
<i>version</i>	<i>date</i>	<i>description</i>
	21 janvier 2026	Création du document
1.0	29 janvier 2026	Rédaction de l'introduction et du chapitre de la description.
2.0	10 février 2026	Rédaction de l'analyse des objectif commencée.

Table des matières

Table des figures	ii
Liste des tableaux	iii
1 Introduction	1
2 Description	2
3 Besoins et objectifs	3
3.1 Analyse des besoins	3
3.2 Analyse des objectif	4
3.3 Hiérarchisation des objects	4
4 Cahier des charges	5
4.1 Automatisation du système	5
4.1.1 Communication	5
4.1.2 Résolution d'image	5
4.1.3 Stockage des données	5
4.1.4 Fiabilité	5
4.1.5 Consommation d'énergie	5
4.2 Installation	5
4.3 Coût de production	5
4.3.1 Choix de matériaux	5
4.3.2 Qualité de construction	5
4.3.3 Solidité du concept	5
4.4 Interaction avec la faune	5

Table des figures

Liste des tableaux

Chapitre 1

Introduction

Grand Nord est un projet de développement d'un concept de capteur autonome fixe dans le but de compter ainsi que de documenter la faune arctique. Le Ministère de la Faune Arctique nous sollicite donc pour réaliser le design conceptuel de ce système autonome qui devra échantillonner les activités des lemmings qui se trouvent sur le site arctique en recueillant, entre autres, des images et d'autres données importantes de qualité dans le but de produire diverses statistiques.

Le système doit être robuste et fiable afin d'assurer une interaction externe minimale avec celui-ci advenant le cas d'un problème. Il devra aussi être en mesure de fonctionner de manière autonome pour une durée d'une année. Finalement, il est important de prendre en considération les coûts liés à la production de ce système autonome et de prévoir une installation facile ne moyennant pas de compétences en ingénierie.

Ce rapport sera divisé en 6 chapitres afin de bien séparer chaque concept concernant la mise en oeuvre de ce système.

- Description ;
- Besoins et objectifs ;
- Cahier des charges ;
- Conceptualisation et analyse de faisabilité ;
- Étude préliminaire ;
- Concept retenu.

Chapitre 2

Description

L'équipe d'ingénieurs de NordFaune a été mandatée afin de produire le design conceptuel d'un dispositif autonome fixe destiné à l'échantillonnage de la faune arctique. Cet équipement, conçu pour le Grand Nord, doit permettre l'échantillonnage des activités de lemmings évoluant sur un site arctique de façon complètement passive. Il doit être en mesure d'automatiser et de rendre la mesure autonome pour une période d'un an.

Une première utilisation consiste à recueillir des images et à collecter les informations à des fins statistiques, tout en assurant une qualité constante des mesures. Ces données devront être archivées pour une période minimale d'au moins un an. La solution proposée vise également à documenter les statistiques sur le territoire tout en réduisant les coûts liés aux relevés terrain. Elle doit assurer une interaction externe minimale en cas de problème.

L'installation doit permettre une communication hebdomadaire avec une centrale située à plus de 2000 km, offrir une console locale ainsi qu'une application mobile pour l'accès à distance, et fournir un accès sécurisé à la centrale pour trois personnes. Le dispositif devra également être capable de capturer des vidéos visibles ou en proche infrarouge (NIR) d'une durée minimale de 5 secondes, avec une résolution d'au moins 720p à 15 images par seconde. Le temps maximal entre deux vidéos est fixé à une heure. Les vidéos, les paramètres de configuration ainsi que les alarmes devront être conservés pour une période minimale d'un an. Une génération automatique d'alarmes devra être assurée lorsqu'une ou plusieurs fonctionnalités ne sont pas utilisables.

Enfin, l'équipement devra couvrir un volume d'intérêt minimal de 1 mètre cube au sol, fonctionner dans des conditions de température comprises entre -20 °C et +20 °C, être fixé par le client et n'être accessible que deux semaines par année, au mois de juin. NordFaune doit donc proposer une solution fiable, durable et autonome afin de répondre au besoin de comptage et de documentation de la faune arctique.

Chapitre 3

Besoins et objectifs

3.1 Analyse des besoins

Avant de se lancer dans la conception du projet et dans le but d'offrir au client le meilleur produit possible, plusieurs besoins principaux ont été cernés. Premièrement, le design conceptuel devra fonctionner de manière complètement autonome. En effet, notre mandat exige que notre design conceptuel devra être en mesure d'effectuer la prise de données de manière complètement autonome pour une durée d'un an. À noter qu'il sera accessible seulement pendant 2 semaines lors du mois de juin.

Deuxièmement, le design conceptuel doit être robuste et doit être capable de supporter de gros écarts de température. En effet, puisque ce design conceptuel sera déployé dans l'Arctique québécois sur une période d'un an, il pourrait s'exposer à des écarts de température pouvant varier entre -20°C et 20°C . De plus, le design conceptuel devra être robuste et solide afin d'être en mesure de fonctionner même s'il peut être recouvert par plus de 2 mètres de neige pendant une période de 8 mois.

Troisièmement, le design conceptuel devra limiter ses interactions avec la faune. Puisque ce dispositif sera potentiellement installé dans des zones protégées, il devra assurer une mesure passive des données. En d'autres mots, il ne devra pas piéger la faune afin de recueillir ses données. De plus, il serait important de s'assurer que les équipements électroniques (Caméra et composants électroniques) ne perturbent pas l'environnement et la faune avec des bruits ou un spectre lumineux qui sont non perceptible par les humains.

Quatrièmement, le design conceptuel devra être facile à installer par deux personnes qui ne disposent d'aucune compétence en génie.

Cinquièmement, il est important de limiter les coûts liés à une éventuelle production du design conceptuel.

3.2 Analyse des objectif

3.3 Hiérarchisation des objects

Chapitre 4

Cahier des charges

4.1 Automatisation du système

4.1.1 Communication

4.1.2 Résolution d'image

4.1.3 Stockage des données

4.1.4 Fiabilité

4.1.5 Consommation d'énergie

4.2 Installation

4.3 Coût de production

4.3.1 Choix de matériaux

4.3.2 Qualité de construction

4.3.3 Solidité du concept

4.4 Interaction avec la faune